

Curso: Inferencia Bayesiana, Tarea # 3

Instructor: Imelda Trejo Lorenzo

Para entregar el 09 de Septiembre 2025, antes de clase.

Ejercicios sobre distribuciones conjugadas

1. **Bernoulli–Beta.** Sea $Y_1, \dots, Y_n \sim \text{Bernoulli}(\theta)$ independientes, con $\theta \in (0, 1)$.
 - a) Escribe la función de verosimilitud $L(\theta; y_1, \dots, y_n)$.
 - b) Supón que la distribución a priori de θ es $\text{Beta}(\alpha, \beta)$.
 - c) Demuestra que la distribución a posteriori de θ también es Beta e identifica sus parámetros.
 - d) Si el prior es $\pi(\theta) = \text{Beta}(2, 3)$ y observamos 7 éxitos en 10 ensayos, ¿cuál es la posterior? Compare las medias priori y posterior para este caso, como el valor esperado y moda. Grafica las funciones prior, likelihood y posterior
2. **Normal con varianza conocida.** Sea $Y_1, \dots, Y_n \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ independientes, con σ^2 conocida.
 - a) Escribe la verosimilitud de μ .
 - b) Supón una distribución a priori $\mu \sim \mathcal{N}(\mu_0, \tau^2)$.
 - c) Obtén la distribución a posteriori de μ .
 - d) Si $\pi(\theta) = \mathcal{N}(0, 4)$, $\sigma^2 = 1$ y $\bar{y} = 2$ con $n = 5$, calcule la posterior. Muestra una gráfica donde simultáneamente muestres la gráfica del (1) prior, (2) likelihood y (3) dos posteriores, que resultan cuando $n = 5$ y $n = 15$. ¿Cómo cambia la posterior si triplicas el tamaño de muestra?
3. **Discusión.** Explica en tus propias palabras por qué en los ejemplos anteriores se dice que las familias de distribuciones elegidas son **conjugadas** para el modelo correspondiente.